

Protocolo Ethernet

Alejandro Valdés Jiménez

(avaldes@ubiobio.cl)

Agenda

- 1 Objetivos
- 2 Descripción general de Ethernet
- 3 Ethernet: comunicación a través de LAN
- 4 La trama de Ethernet
- 5 Control de acceso al medio en Ethernet
- 6 Hubs y switches
- 7 Address Resolution Protocol (ARP)

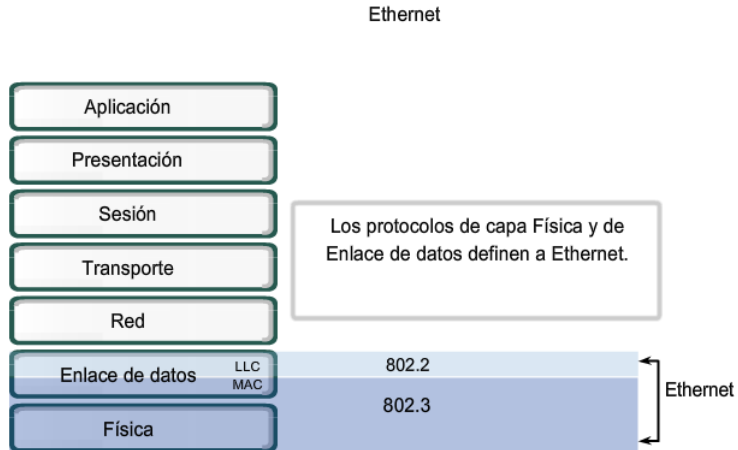
Objetivos

- Describir la evolución de Ethernet.
- Explicar los campos de la trama de Ethernet.
- Describir la función y las características del método de control de acceso a los medios utilizado por el protocolo Ethernet.
- Describir las funciones de la capa física y de la capa de enlace de datos de Ethernet.
- Comparar y contrastar los hubs y switches de Ethernet.
- Explicar el Protocolo de resolución de direcciones (ARP).

Introducción

- Hasta ahora, hemos revisado las diferentes funciones de cada una de las capas del modelo OSI y TCP/IP, y en cómo se utilizan los protocolos para lograr la comunicación de red.
- Ethernet, es la tecnología LAN preponderante a nivel mundial.
- Los estándares de ethernet definen los protocolos de capa2 y tecnologías de la capa1.

Estándares e implementación



Capa 1 Capa 2

Limitaciones de la Capa 1	Funciones de la Capa 2
No se puede comunicar con capas superiores	Se conecta con las capas superiores mediante control de enlace lógico (LLC)
No pueden identificar dispositivos	Utiliza esquemas de direccionamiento para identificar dispositivos
Sólo reconoce streams de bits	Utiliza tramas para organizar los bits en grupos
No puede determinar la fuente de la transmisión cuando transmiten múltiples dispositivos	Utiliza control de acceso al medio (MAC) para identificar fuentes de transmisión

Control de enlace lógico: Conexión con las capas superiores

Control de enlace lógico (LLC)

- Establece la conexión con las capas superiores
- Enrama el paquete de la capa de Red
- Identifica el protocolo de capa de Red
- Permanece relativamente independiente del equipo físico

Subcapa de control de enlace lógico

Control de acceso al medio 802.3

Subcapa de señalización física	10BASE5 (500m) 50 Ohm Coax N-Style	10BASE2 (185m) 50 Ohm Coax BNC	10BASE-T (100m) 100 Ohm UTP RJ-45	100BASE-TX (100m) 100 Ohm UTP RJ-45	1000BASE-CX (25m) 150 Ohm STP mini-DB-9	1000BASE-T (100m) 100 Ohm UTP RJ-45	1000BASE-SX (220-550m) MM Fiber SC	1000BASE-LX (550-5000m) MM or SM Fiber SC
Medio físico								

MAC: Envío de datos a los medios

MAC—Llevar datos a los medios

CONTROL DE ACCESO AL MEDIO

- Encapsulación de datos
 - **Delimitación de tramas**
 - **Direccionamiento**
 - **Detección de errores**
- Control de acceso al medio
 - **Control de la colocación de la trama dentro y fuera de los medios**
 - **Recuperación de medios**

Implementaciones físicas de Ethernet

- La mayor parte del tráfico en Internet se origina y termina en conexiones de Ethernet.
- Desde su inicio en la década de 1970, Ethernet ha evolucionado para satisfacer la creciente demanda de LAN de alta velocidad.
- El éxito de Ethernet se debe a los siguientes factores:
 - Simplicidad y facilidad de mantenimiento.
 - Capacidad para incorporar nuevas tecnologías.
 - Confiabilidad.
 - Bajo costo de instalación y de actualización.

Implementaciones físicas de Ethernet

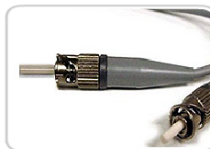
Dispositivos físicos que implementan Ethernet



Patch panels UTP en un bastidor



Switches Ethernet



Conectores de fibra Ethernet

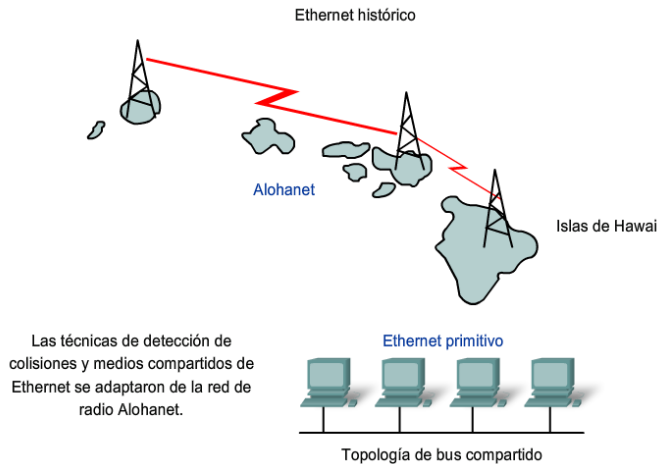


Switch Ethernet

Ethernet histórica

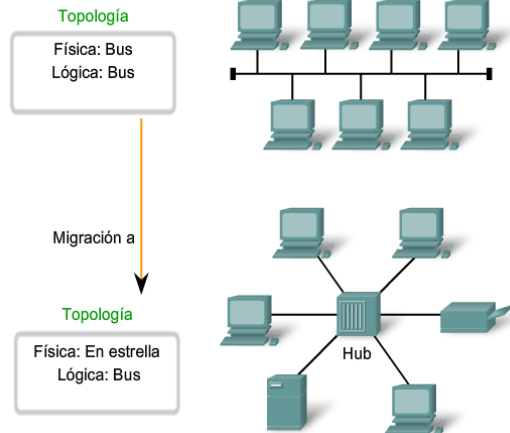
- Los cimientos de la tecnología Ethernet se fijaron por primera vez en 1970 mediante un programa llamado Alohanet.
 - Era una red de radio digital diseñada para transmitir información por una frecuencia de radio compartida entre las Islas de Hawai.
 - Obligaba a todas las estaciones a seguir un protocolo según el cual una transmisión no reconocida requería una retransmisión después de un período de espera breve.
- Las técnicas para utilizar un medio compartido de esta manera se aplicaron posteriormente a la tecnología cableada en forma de Ethernet.
- Las primeras versiones de Ethernet utilizaban cable coaxial para conectar computadoras en una topología de bus.
- Primeras Versiones de Ethernet:
 - Thicknet (10BASE5).
 - Thinnet (10BASE2).

Ethernet histórica



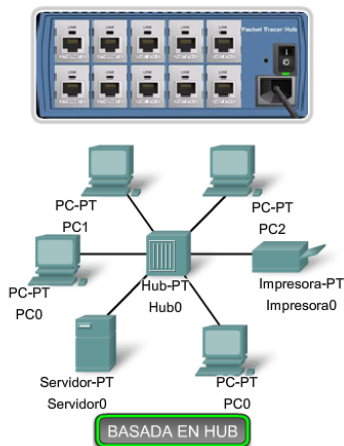
Ethernet histórica

Topología y primeros medios de Ethernet



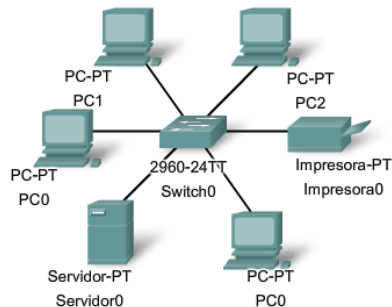
Administración de colisiones en Ethernet

Migración a switches Ethernet



Administración de colisiones en Ethernet

Migración a switches Ethernet



BASADA EN SWITCH

La trama: Encapsulación del paquete

Comparación del tamaño del campo y las estructuras de tramas de Ethernet y 802.3

IEEE 802.3						
7	1	6	6	2	46 a 1500	4
Preámbulo	Delimitador de inicio de trama	Dirección de destino	Dirección de origen	Longitud/Tipo	Encabezado y datos 802.2	Secuencia de verificación de trama

Ethernet					
8	6	6	2	46	4
Preámbulo	Dirección de destino	Dirección de origen	Tipo	Datos	Secuencia de verificación de trama

Longitud del campo, en bytes

La trama: Encapsulación del paquete

Secuencia de verificación de trama Ethernet



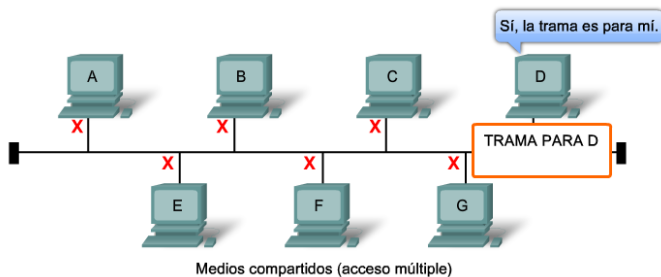
Si la FCS calculada por el receptor (basada en los contenidos de la trama recibida) no es igual a la FCS calculada por el origen (la cual está incluida en la trama), la trama se considera inválida y se la descarta.

La dirección MAC de Ethernet

- Inicialmente, la Ethernet se implementaba como parte de una topología de bus.
- Para identificar quien era el dispositivo origen y destino de la transmisión de datos en una red Ethernet se creó la dirección MAC.
- Una dirección MAC de Ethernet es un valor binario de 48 bits expresado como 12 dígitos hexadecimales.

La dirección MAC de Ethernet

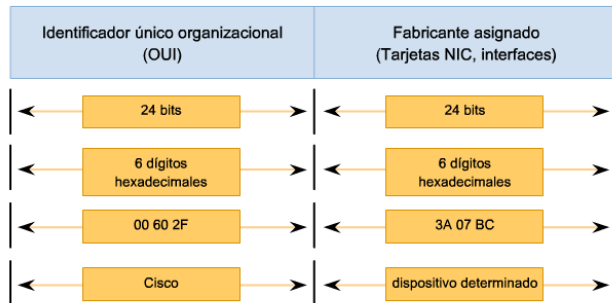
La dirección MAC—Direccionamiento en Ethernet



Todos los nodos Ethernet comparten los medios.
Para recibir los datos que se le enviaron, cada nodo necesita una dirección única.

La dirección MAC de Ethernet

Estructura de la dirección MAC Ethernet



Distintas representaciones de direcciones MAC

00-60-2F-3A-07-BC
00:60:2F:3A:07:BC
0060.2F3A.07BC

Otra capa de direccionamiento

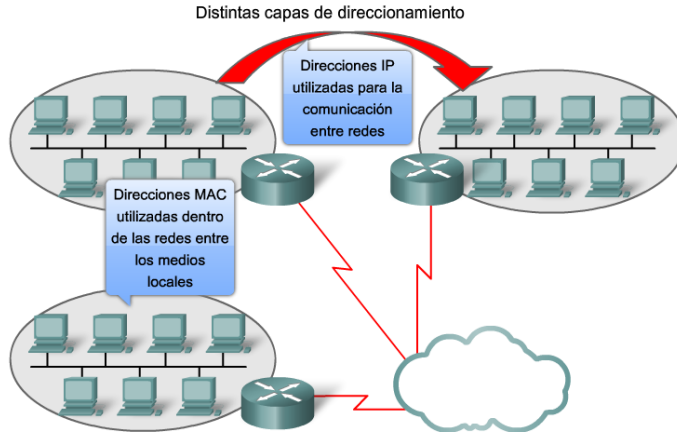
- **Capa de Enlace de datos**

- La dirección de capa de enlace de datos permite el transporte del paquete utilizando los medios locales a través de cada segmento.
- Utiliza direcciones MAC.

- **Capa de Red**

- La dirección de capa de red permite el envío del paquete a su destino.
- Utiliza direcciones IP.

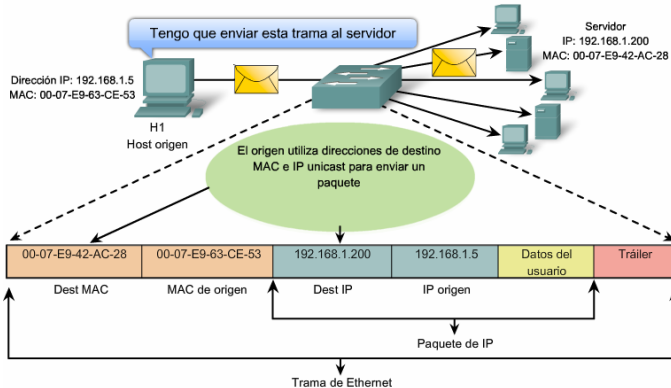
Otra capa de direccionamiento



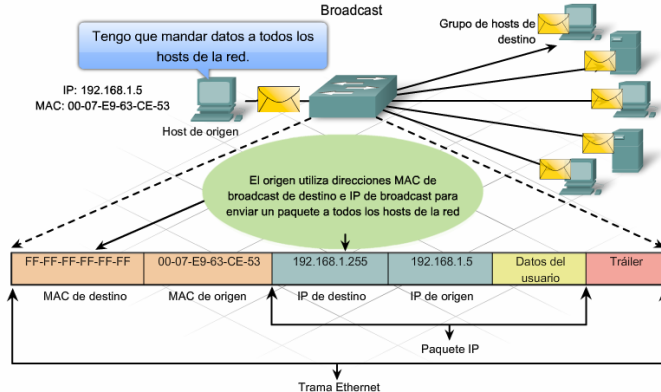
Ethernet unicast, multicast y broadcast

- Una dirección **MAC unicast** es la dirección que se utiliza cuando se envía una trama desde un dispositivo de transmisión único hacia un dispositivo de destino único.
- La dirección IP de broadcast en una red necesita un dirección **MAC de broadcast** en la trama de Ethernet. Este tipo de MAC contiene 48 unos (0xFF-FF-FF-FF-FF-FF).
- La dirección IP multicast requiere una dirección **MAC multicast** para enviar tramas en una red local. Esta MAC multicast es un valor especial que comienza con 0x01-00-5E

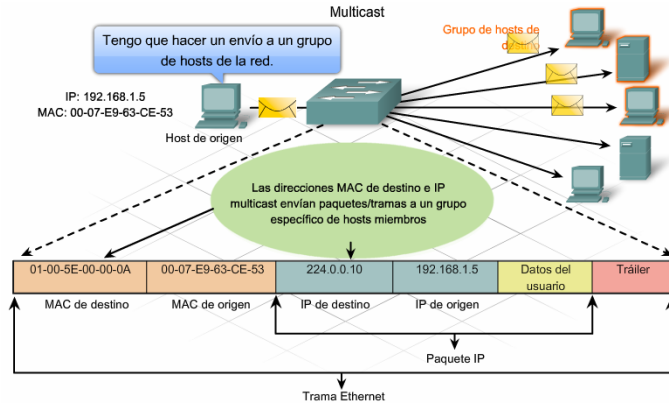
Ethernet unicast, multicast y broadcast



Ethernet unicast, multicast y broadcast



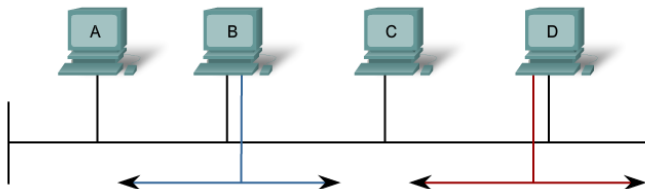
Ethernet unicast, multicast y broadcast



Control de acceso al medio en Ethernet

Control de acceso al medio en Ethernet

Acceso múltiple por detección de portadora y
detección de colisiones (CSMA/CD)

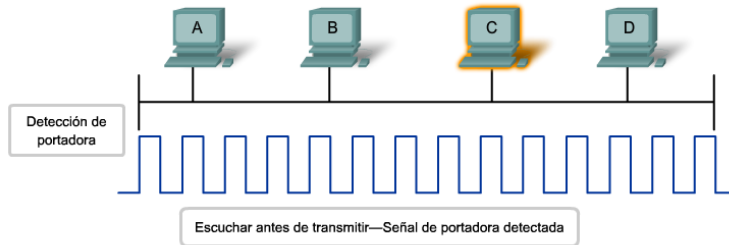


CSMA/CD controla el acceso a los medios compartidos. Si hay una colisión, se detecta y las tramas se retransmiten.

CSMA/CD: El proceso

Control de acceso al medio en Ethernet

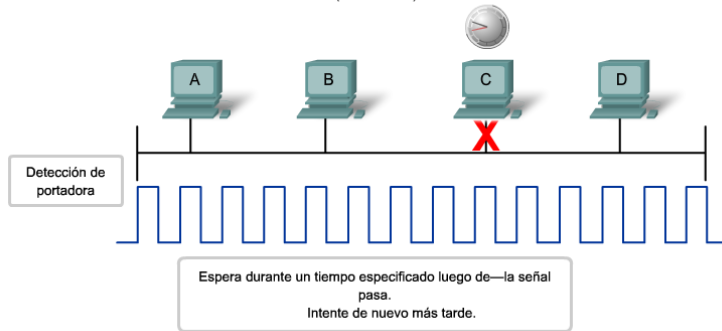
Acceso múltiple con detección de portadora con detección de portadora y detección de colisiones
(CSMA/CD)



CSMA/CD: El proceso

Control de acceso al medio en Ethernet

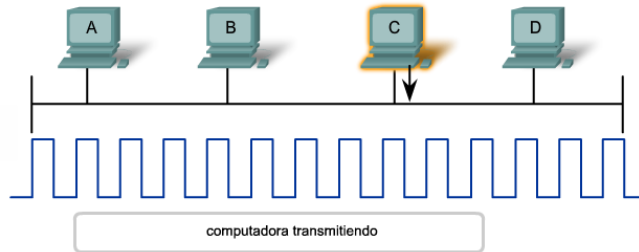
Acceso múltiple con detección de portadora con detección de portadora y detección de colisiones
(CSMA/CD)



CSMA/CD: El proceso

Control de acceso al medio en Ethernet

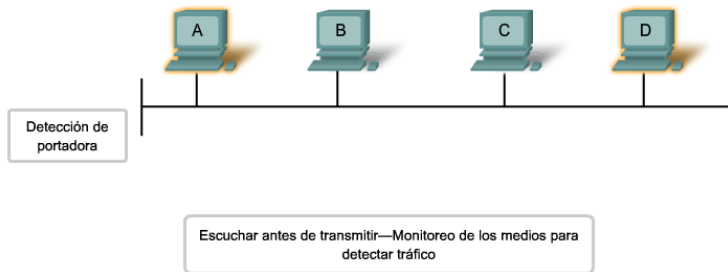
Acceso múltiple con detección de portadora con detección de portadora y detección de colisiones
(CSMA/CD)



CSMA/CD: El proceso

Control de acceso al medio en Ethernet

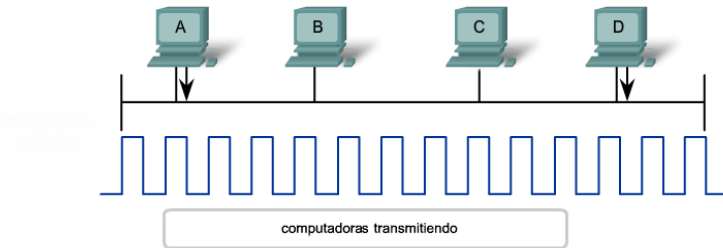
Acceso múltiple con detección de portadora con detección de portadora y detección de colisiones
(CSMA/CD)



CSMA/CD: El proceso

Control de acceso al medio en Ethernet

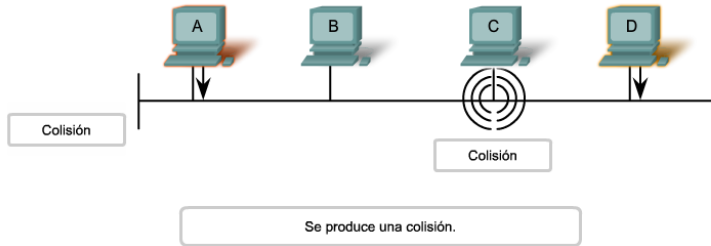
Acceso múltiple con detección de portadora con detección de portadora y detección de colisiones
(CSMA/CD)



CSMA/CD: El proceso

Control de acceso al medio en Ethernet

Acceso múltiple con detección de portadora con detección de portadora y detección de colisiones (CSMA/CD)



CSMA/CD: El proceso

Control de acceso al medio en Ethernet

Acceso múltiple con detección de portadora con detección de portadora y detección de colisiones
(CSMA/CD)



CSMA/CD: El proceso

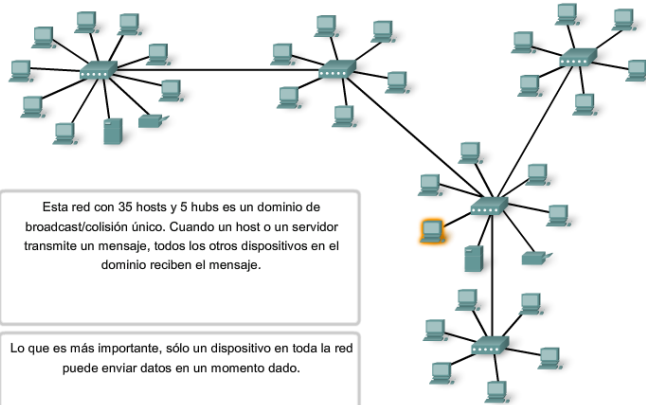
Control de acceso al medio en Ethernet

Acceso múltiple con detección de portadora con detección de portadora y detección de colisiones
(CSMA/CD)



CSMA/CD: El proceso

La utilización de hubs en topologías en estrella extendidas puede crear grandes dominios de colisión

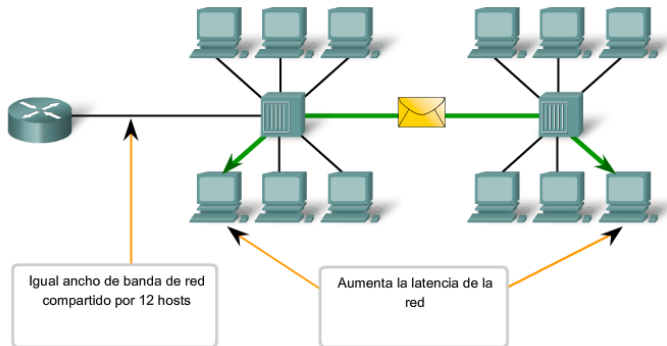


Ethernet antigua: Utilización de hubs

- En una red con hubs, existe un límite para la cantidad de ancho de banda que los dispositivos pueden compartir.
- La latencia de la red es la cantidad de tiempo que le lleva a una señal llegar a todos los destinos del medio.
- Debido a que la Ethernet clásica comparte los medios, cualquier dispositivo de la red puede potencialmente ocasionar problemas para otros dispositivos.

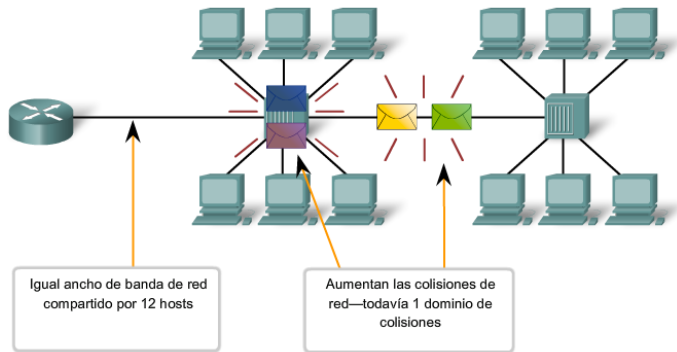
Ethernet antigua: Utilización de hubs

Rendimiento deficiente de las LAN basadas en hubs



Ethernet antigua: Utilización de hubs

Rendimiento deficiente de las LAN basadas en hubs

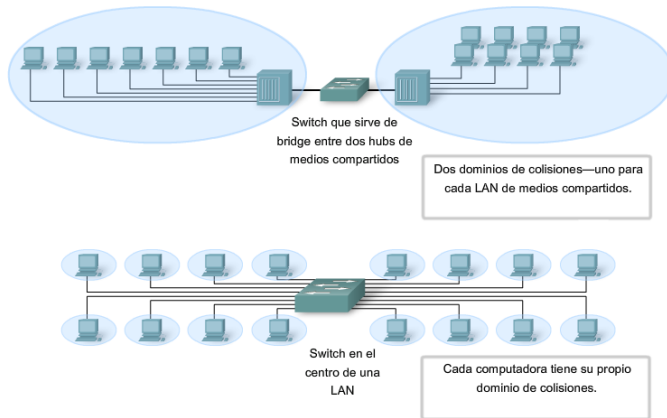


Ethernet: Utilización de switches

- Los switches permiten la segmentación de la LAN en distintos dominios de colisiones.
- Cada puerto de un switch representa un dominio de colisiones distinto y brinda un ancho de banda completo al nodo o a los nodos conectados a dicho puerto.
- Tres razones que permiten aumentar el throughput en una LAN basada en switch:
 - Ancho de banda dedicado a cada puerto.
 - Entorno libre de colisiones.
 - Operación full-duplex.

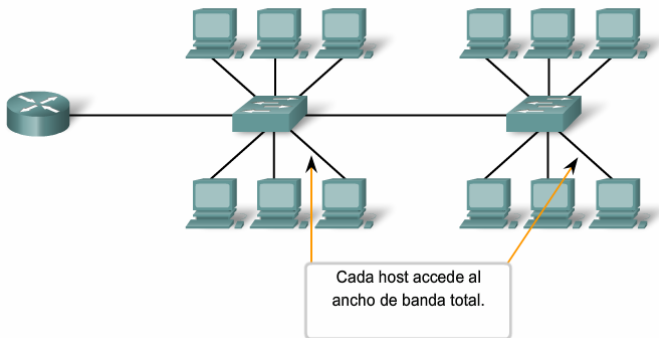
Ethernet: Utilización de switches

Usos del switch



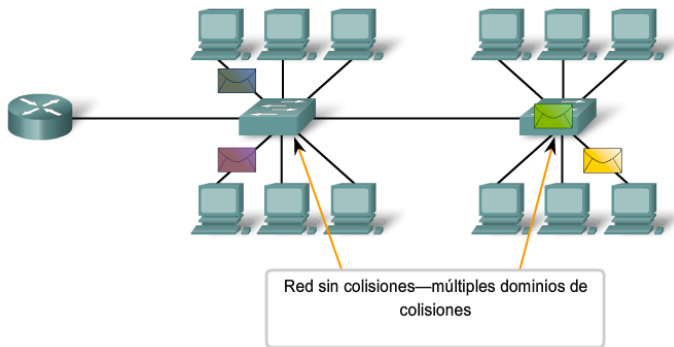
Ethernet: Utilización de switches

Características de las LAN basadas en switches



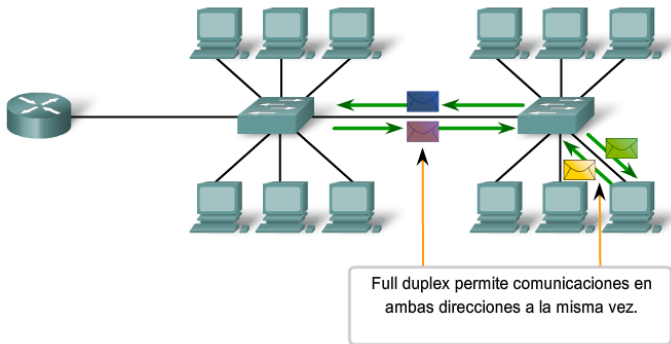
Ethernet: Utilización de switches

Características de las LAN basadas en switches



Ethernet: Utilización de switches

Características de las LAN basadas en switches



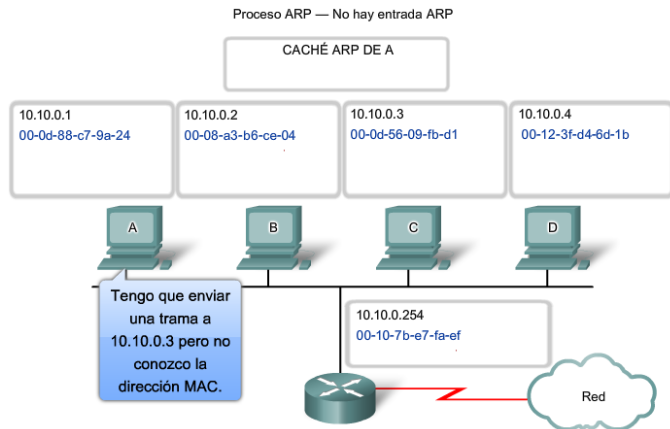
Switches: Reenvío selectivo

- Los switches Ethernet reenvían selectivamente tramas individuales desde un puerto receptor hasta el puerto en el que esté conectado el nodo de destino.
- Mantienen tablas con información de direcciones físicas reconocidas en cada puerto.
- Estas tablas se actualizan constantemente.

El proceso de ARP: Mapeo de direcciones IP a direcciones MAC

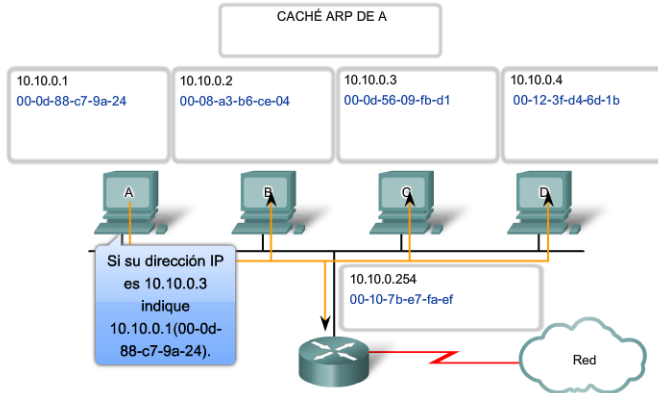
- **Resolución de direcciones IPv4 a direcciones MAC:** Para que una trama se coloque en los medios de la LAN, debe contar con una dirección MAC de destino.
- **Mantenimiento de una tabla ARP:** Esto se puede efectuar dinámicamente de dos maneras.
 - Monitorear el tráfico que se produce en el segmento de la red local.
 - Emitir una solicitud de ARP.

El proceso de ARP: Mapeo de direcciones IP a direcciones MAC

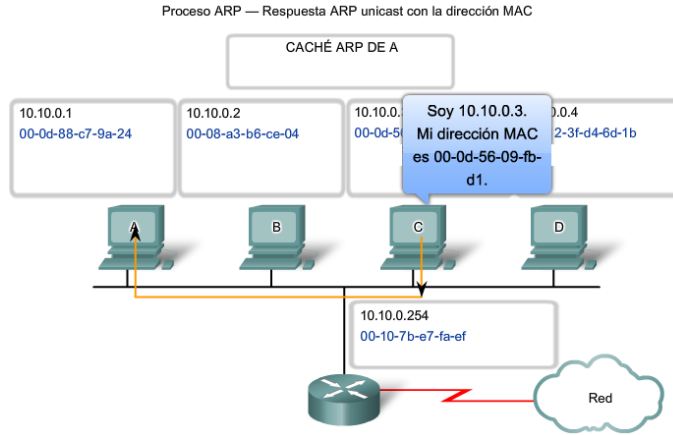


El proceso de ARP: Mapeo de direcciones IP a direcciones MAC

Proceso ARP — Solicitud de ARP broadcast a los dispositivos

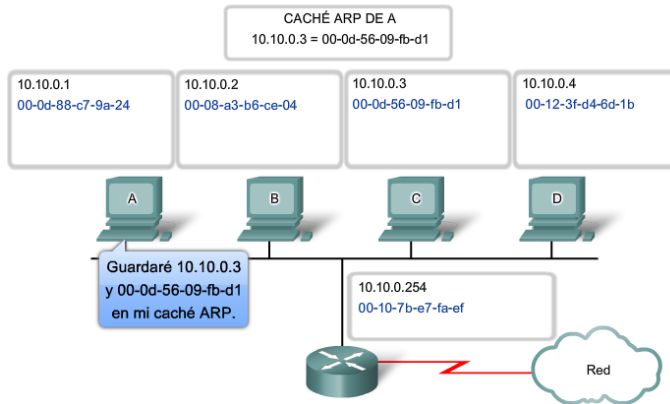


El proceso de ARP: Mapeo de direcciones IP a direcciones MAC



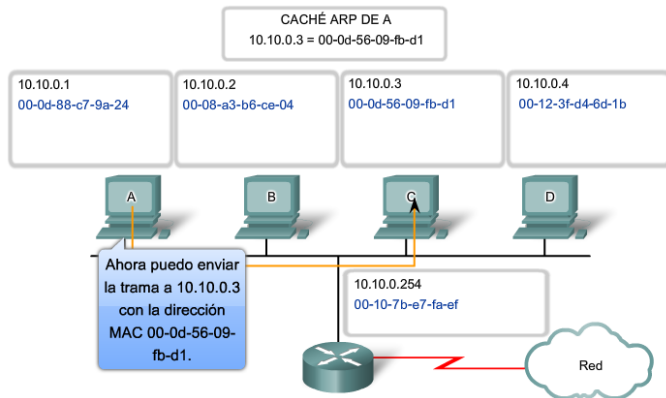
El proceso de ARP: Mapeo de direcciones IP a direcciones MAC

Proceso ARP — Direcciones IP y MAC almacenadas en caché ARP



El proceso de ARP: Mapeo de direcciones IP a direcciones MAC

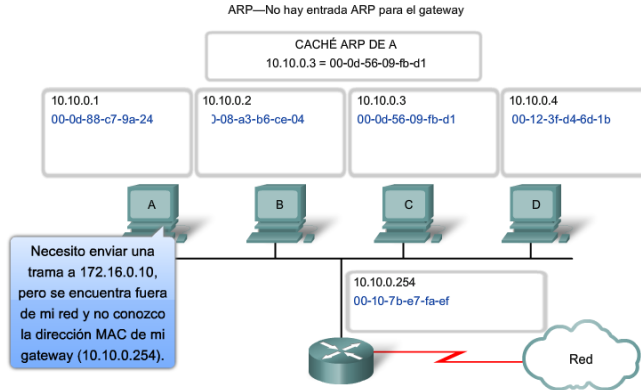
Proceso ARP — Entrada ARP habilita el envío de la trama



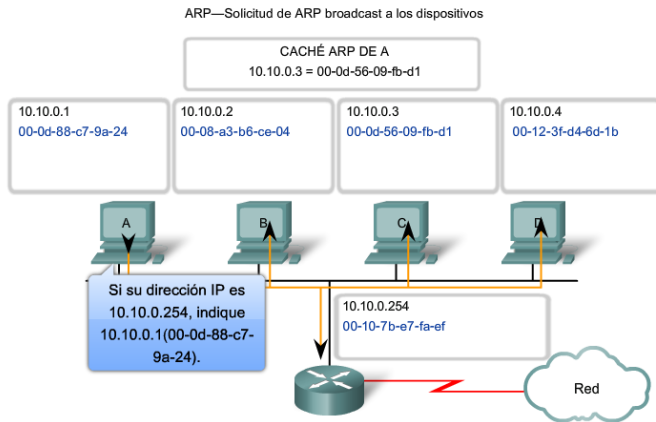
El proceso de ARP: Destinos fuera de la red local

- Si un host IPv4 de destino no se encuentra en la red local, el nodo de origen necesita enviar la trama a la interfaz del router que es el gateway o el siguiente salto que se utiliza para llegar a dicho destino.

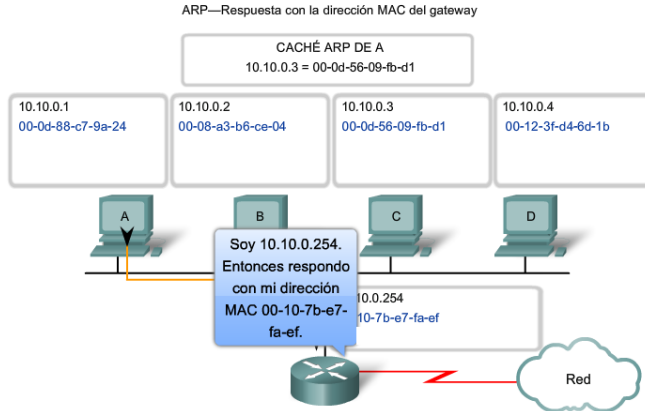
El proceso de ARP: Destinos fuera de la red local



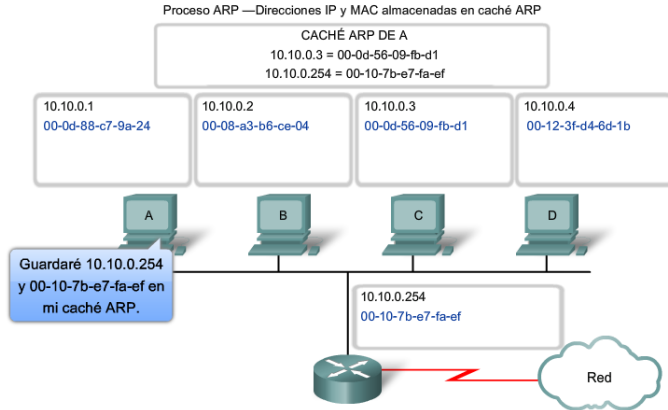
El proceso de ARP: Destinos fuera de la red local



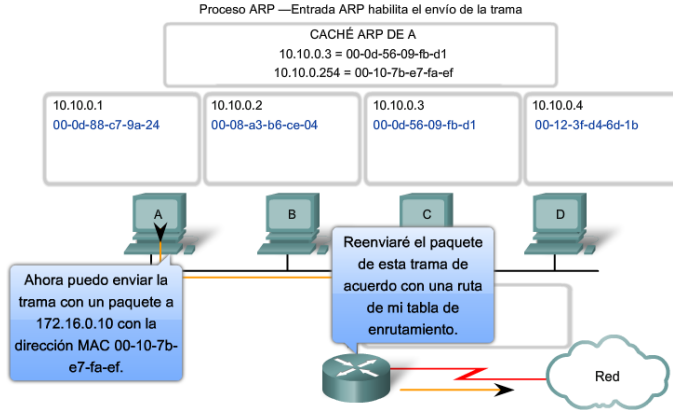
El proceso de ARP: Destinos fuera de la red local



El proceso de ARP: Destinos fuera de la red local

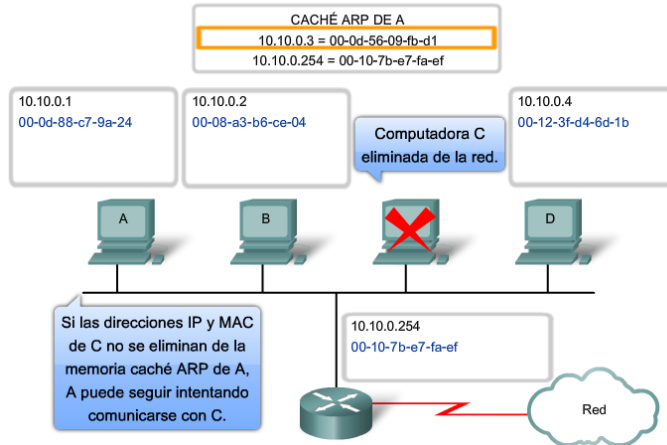


El proceso de ARP: Destinos fuera de la red local



El proceso de ARP: Eliminación de mapeos de direcciones

Proceso ARP: Eliminación de las asignaciones de direcciones



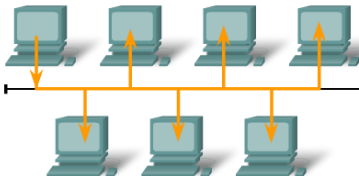
Broadcast de ARP: Problemas

Problemas de ARP:

- Broadcasts, sobrecarga en la
- seguridad de los medios

Los broadcasts ARP pueden inundar los medios locales.

Medios compartidos (acceso múltiple)



Un mensaje ARP falso puede proporcionar una dirección MAC incorrecta que luego robará las tramas que utilicen esa dirección (denominado suplantación de identidad).

Ethernet					
8	6	6	2	46 a 1500	4
Preámbulo	Dirección de destino	Dirección de origen	Tipo	Datos	Secuencia de verificación de trama